Corrigé • Exercice 3 – Les cartes Pokémon, questions 1 et 2

Brevet des collèges – Métropole Antilles-Guyane, 30 juin 2022

1.a *Décomposition de 252.*

9 et 21 ne sont pas premiers : c'est la **proposition 3**, $252 = 2^2 \times 3^2 \times 7$.

1.b *Décomposition de 156.*

$156 = 2 \times 78 = 2 \times 2 \times 39 = 2 \times 2 \times 3 \times 13$, soit $156 = 2^2 \times 3 \times 13$.

2.a *Peut-elle faire 36 paquets ?*

$156 \div 36 \approx 4{,}33$ n'est pas entier : **non**.

2.b *Nombre maximum de paquets.*

Le nombre de paquets doit diviser 252 et 156. Le plus grand diviseur commun est $2^2 \times 3 = 12$ paquets.

2.c *Contenu de chaque paquet.*

$252 \div 12 = 21$ et $156 \div 12 = 13$: **21 cartes « feu » et 13 cartes « terre »**.